PROYECTO CORTO 01

Pong en RISC-V

Manual de usuario · Parte 1

Diseño de Sistemas Digitales | Simulador Ripes

Información de entrega	
Integrante 1	Palencia Molina Josue Adonay
Integrante 2	Chaverri Vargas Fabian Andres
Integrante 3	Bogantes Duran Kevin Isaac

Juego de dos jugadores implementado en lenguaje ensamblador RISC-V. Utiliza una matriz LED para representar las palas, la pelota y el marcador, y el periferico D-Pad para los controles.

1. Descripción del juego

Pong enfrenta a dos jugadores que controlan palas verticales a ambos lados de una matriz LED. La pelota se mueve automáticamente y rebota en las paredes superior e inferior. Cada jugador intenta devolverla con su pala. Si no la alcanza, su oponente obtiene un punto.

2. Requisitos y configuración

Se requiere el simulador Ripes, el archivo pong.s y los periféricos LED Matrix y D-Pad. El programa utiliza los símbolos de periféricos que Ripes proporciona cuando están instanciados.

1. Abrir Ripes y cargar el archivo pong.s.

2. En la pestaña I/O, agregar una instancia de LED Matrix y otra de D-Pad.

3. Ensamblar el programa y comprobar que no haya errores.

4. Ejecutarlo con Auto-clock (doble triángulo); el intervalo de 1 ms fue el utilizado durante las pruebas.

5. Dar foco al D-Pad haciendo clic en él para usar las teclas del teclado; también pueden usarse sus botones.

3. Controles

Jugador	Acción	Dirección en D-Pad
Jugador 1 · izquierdo	Subir	Arriba
Jugador 1 · izquierdo	Bajar	Izquierda
Jugador 2 · derecho	Subir	Derecha
Jugador 2 · derecho	Bajar	Abajo

4. Elementos y colores

Elemento	Representación
Palas	Azul; cada pala ocupa 3 LEDs verticales.
Pelota	Blanco.
Marcador del jugador 1	LEDs verdes en la fila superior, hacia la izquierda.
Marcador del jugador 2	LEDs rojos en la fila superior, hacia la derecha.

5. Reglas y funcionamiento

Movimiento: las palas se desplazan verticalmente sin salir del campo. La fila superior (Y = 0) se reserva para el marcador.

Rebotes: la pelota rebota en el límite superior e inferior del área de juego.

Impacto en la pala: el golpe en el LED superior envía la pelota hacia arriba; en el central, horizontal; y en el inferior, hacia abajo.

Puntuación: cuando una pala falla, el rival recibe un punto y la pelota vuelve al centro.

Victoria: el primer jugador en obtener cinco puntos gana. La matriz se ilumina de verde si gana el jugador 1 y de rojo si gana el jugador 2.

Reinicio: al concluir la partida, presionar cualquier dirección del D-Pad para iniciar una nueva.

6. Organización del código

Rutina	Función
main_loop	Consulta el D-Pad y coordina el movimiento.
update_ball / move_ball	Controlan el ritmo y la posición de la pelota.
check_left_paddle / check_right_paddle	Detectan aciertos, fallos y dirección del rebote.
draw_scores	Actualiza los puntos en la fila superior.
draw_paddle	Dibuja una pala de tres LEDs.
put_pixel	Escribe un color en un LED mediante acceso a memoria.
fill_screen / clear_screen	Muestran la victoria y reinician la pantalla.

7. Archivos de entrega

parte1_pong/pong.s — código fuente en ensamblador RISC-V.

parte1_pong/manual_pong.pdf — este manual.

parte1_pong/video/ — video demostrativo o archivo con enlace accesible.

Nota técnica: fuera de Ripes, el ensamblador GNU no resuelve automáticamente las direcciones de los periféricos. En la Parte 2 se generó código máquina con definiciones provisionales para propósitos de ensamblado, no para ejecutar Pong en el servidor.